ÉTUDE

Interactions Complexes entre broncho-pneumopathie chronique obstructive et Infarctus du Myocarde : Impact des Antécédents Pulmonaires



ABDAOUI Hâjar
HELLI Aisha Lujaina
ZOUZANE Karima

ufr3s faculté d'ingénierie et management de la santé

Université de Lille

INTRODUCTION

Lorsque les antécédents de problèmes pulmonaires s'installent, les défis se multiplient. Les antécédents de pathologies pulmonaires peuvent influencer considérablement la sévérité des comorbidités, amplifiant ainsi le fardeau des maladies cardiovasculaires. Cette interaction complexe entre les maladies pulmonaires et les problèmes cardiaques se révèle particulièrement préoccupante dans le contexte d'un infarctus du myocarde. La gravité de cet événement réside dans ses complications, des complications rythmiques précoces ou tardives, omniprésentes et parfois tragiquement à l'origine des morts subites préhospitalières ou plus tardives.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique méconnue du grand public, pourtant son impact sur la santé est immense. Elle affecte non seulement la respiration mais pourrait également jouer un rôle significatif dans les complications post-infarctus du myocarde. Ces complications, qui peuvent inclure des problèmes de rythme cardiaque, sont des manifestations redoutées après un infarctus. Elles peuvent entraîner des conséquences graves, voire fatales, soulignant ainsi l'importance cruciale de comprendre le lien potentiel entre les antécédents de pathologies pulmonaires, comme la BPCO, et ces complications cardiaques sévères.

Dans ce contexte, la question énigmatique émerge : **dans quelle mesure les antécédents de maladies pulmonaires, telles que la BPCO, peuvent-ils contribuer à l'aggravation des complications cardiaques, en particulier après un infarctus du myocarde ?** Cette interrogation soulève des inquiétudes sur la relation entre la santé respiratoire préalable et la gravité des incidents cardiaques ultérieurs. La compréhension de cette interaction complexe est essentielle pour améliorer la prise en charge médicale et prévenir ces complications dévastatrices.

Tout d'abord, nous créerons une base de données solide à partir des informations riches extraites du support de recherche "*Complications of Myocardial Infarction: a Database for Testing Recognition and Prediction Systems*". Cette base de données, constituée à la Krasnoyarsk Interdistrict Clinical Hospital No20 en Russie de 1992 à 1995. Puis nous établirons une analyse descriptive. Enfin, nous analyserons les corrélations entre les problèmes pulmonaires et les risques d'infarctus du myocarde au sein de notre population spécifique.

PARTIE 1 – DATA MANAGEMENT

Dans la base de données « myocard », nous avions **124 variables** mais nous avons choisi d'orienter notre étude sur les suivantes :

Tableau 1 : Liste des variables utilisées lors de notre étude dans le data.frame « etude_myocard »

Variable	Type	Description rapide
Informations concernant le patient		
"id" = ID	Quantitative	Numéro patient
"age" = AGE	Quantitative	Âge du patient
"sex" = SEX	Qualitative ordinale	Sexe du patient
« infarctus_myocard" = INF_ANAM	Qualitative ordinale	Quantité d'infarctus du myocarde déclaré dans l'anamnèse du patient (ZERO, UN, DEUX, TROIS OU PLUS)
Antécédents de pathologies pulmonaires		
"bronchite" = zab_leg_01	Qualitative binaire	Si le patient a déclaré une bronchite ou non dans l'anamnèse (OUI ou NON)
"bronchite_obs" = zab_leg_02	Qualitative binaire	Si le patient a déclaré une broncho-pneumopathie obstructive chronique (BPCO) ou non dans l'anamnèse (OUI ou NON)
"asthme" = zab_leg_03	Qualitative binaire	Si le patient a déclaré avoir de l'asthme ou non dans l'anamnèse (OUI ou NON)
"pneumonie" = zab_leg_04	Qualitative binaire	Si le patient a déclaré une pneumonie ou non dans l'anamnèse (OUI ou NON)
"tuberculose" = zab_leg_06	Qualitative binaire	Si le patient a déclaré avoir eu la tuberculose ou non dans l'anamnèse (OUI ou NON)
Complications cardiaques suite à un infarctus		
"fibrillation_a" = FIBR_PREDS	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non de la fibrillation auriculaire (OUI ou NON)
"tachycardie_s" = PREDS_TAH	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non de la tachycardie supraventriculaire (OUI ou NON)
"tachycardie_v" = JELUD_TAH	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non de la tachycardie ventriculaire (OUI ou NON)
"fibrillation_v" = FIBR_JELUD	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non de la fibrillation ventriculaire (OUI ou NON)
"rupture_myocarde" = RAZRIV	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non une rupture du myocarde (OUI ou NON)
"syndrome_d" = DRESSLER	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non le syndrome de Dressler (OUI ou NON)
"insuffisance_c" = ZSN	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non une insuffisance cardiaque (OUI ou NON)
"rechute_im" = REC_IM	Qualitative binaire	Si le patient a eu comme complication cardiaque ou non une rechute d'infarctus du myocarde (OUI ou NON)

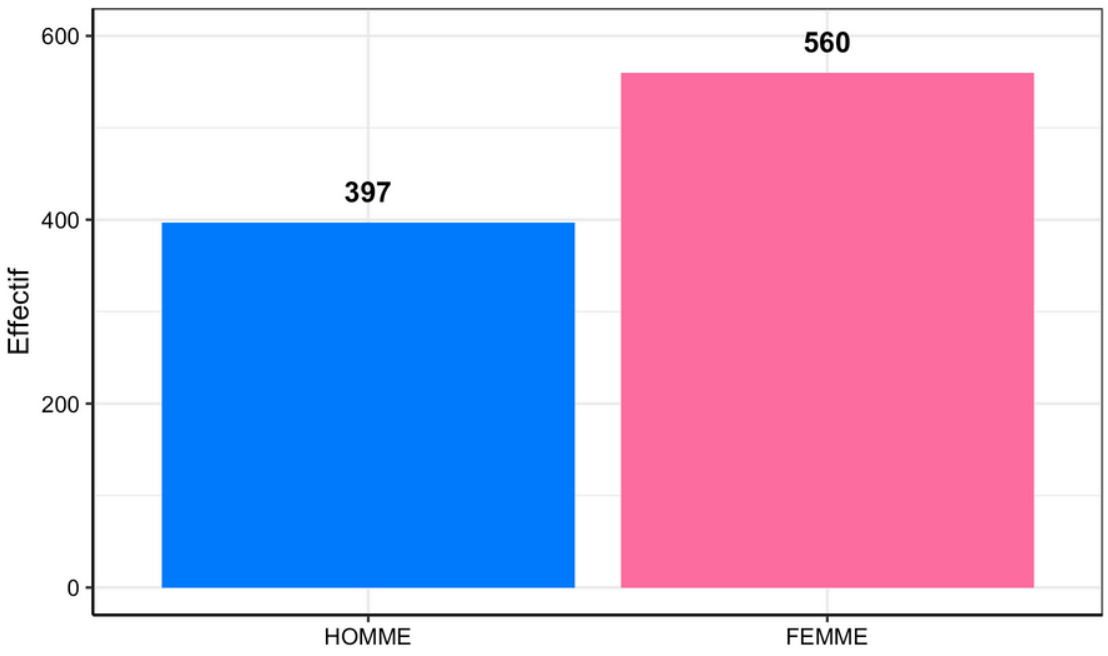
Ces variables ont été renommées afin de faciliter la programmation dans le script. En amont du traitement et de l'analyse de nos données, nous avons **supprimé les doublons** ainsi que les données contenant des **valeurs manquantes**. En effet, ici l'exhaustivité de nos données est essentielle pour la suite de notre étude et cette étape garantit ainsi l'intégrité des données en évitant ainsi tout biais résultant de données manquantes ou de doublons. Enfin, la **transformation des variables catégorielles en facteur** était une étape primordiale afin de les adapter à notre analyse statistique.

PARTIE 2 – ANALYSE DESCRIPTIVE

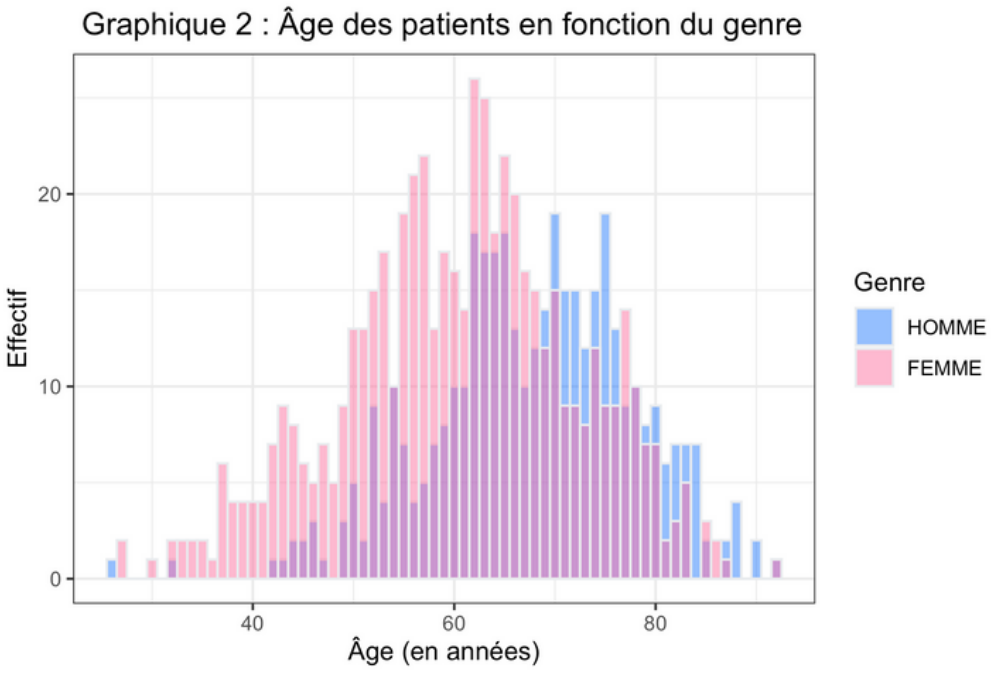
La partie descriptive comprend trois graphiques informatifs : le premier présente la **répartition des genres des patients**, le deuxième met en relation **l'âge des patients selon leur genre,** tandis que le dernier illustre **la fréquence des patients en fonction de la quantité d'infarctus du myocarde.**

Le **graphique 1** présente la répartition des hommes et des femmes dans notre étude, qui comprend un total de **957 patients**. Parmi-eux, on retrouve 397 hommes (**41,4%**) et 560 femmes (**58, 6%**). Cette répartition fournit un aperçu de la composition sexuelle de l'échantillon, suggérant ainsi une majorité féminine.

Graphique 1 : Répartition des patients par genre



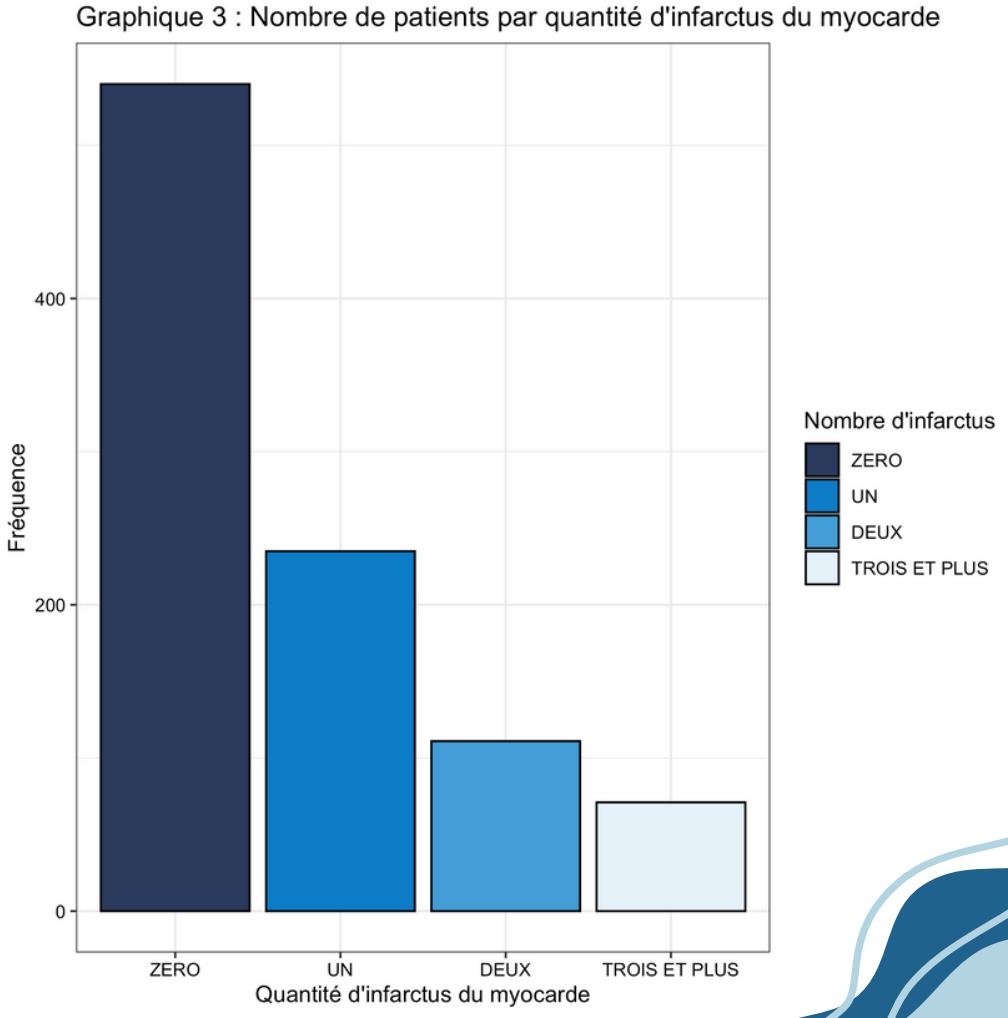
Graphique 2 : Âge des patients en fonction du genre



Le **graphique 2** illustre la distribution de l'âge au sein de notre échantillon. L'âge moyen des femmes est de **60.6** (IQR = 53 ; 68) contre **67.7** (IQR : 62 ; 75) chez les hommes. Ici, on remarque que la distribution semble suivre une loi normale. Dans notre échantillon, l'âge minimal enregistré est de **26 ans**, tandis que l'âge maximal est de **92 ans**. Ce graphique offre des indications sur la diversité d'âge au sein de la population étudiée et suggère que la population masculine est plus vieillissante.

Le **graphique 3** comptabilise le nombre de patients en fonction de la quantité d'infarctus du myocarde subi. Dans l'anamnèse, 540 patients ont déclaré n'avoir jamais subi d'infarctus du myocarde (**56,4%**), 235 patients en ont déclaré 1 (**24,6%**), 111 en ont déclaré 2 (**11,6%**), et 71 ont déclaré en avoir 3 ou plus (**7,4%**). Nous observons que la majorité de nos patients n'ont jamais subi d'infarctus ce qui dans le cadre de notre étude souligne l'importance de prendre en compte cette caractéristique particulière de la population.

Graphique 3 : Nombre de patients par quantité d'infarctus du myocarde



PARTIE 3 – RÉGRESSION LOGISTIQUE

Les résultats des **régressions logistiques** menées dans le cadre de notre étude visent à établir un lien entre les **antécédents de complications pulmonaires** et l**es complications cardiaques** post-infarctus du myocarde. Les différentes complications cardiaques évaluées incluent la **fibrillation auriculaire**, la **tachycardie supraventriculaire**, la **tachycardie ventriculaire**, la **fibrillation ventriculaire**, la **rupture du myocarde**, le **syndrome de Dressler** et la **rechute d'infarctus du myocarde**.

Fibrillation auriculaire

Les résultats mettent en lumière **une relation significative** entre la fibrillation auriculaire et deux complications pulmonaires spécifiques : **la bronchite obstructive** et **l'asthme**. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs (TCEPA), la présence de la **bronchite obstructive** dans l'anamnèse **augmente** de **1,8 fois** les chances de développer une fibrillation auriculaire, tandis que **l'asthme** est associé à une **augmentation significative** de **3,65 fois** du risque de cette complication cardiaque.

Tachycardie supraventriculaire

Nos résultats ne suggèrent **aucune relation significative** entre la tachycardie supraventriculaire et les antécédents de complications pulmonaires étudiées (bronchite, bronchite obstructive, asthme, pneumonie, tuberculose).

Fibrillation ventriculaire

De même, TCEPA, la **bronchite chronique obstructive** est associée à une **augmentation** de **2,51 fois** les chances de développer un risque de fibrillation ventriculaire post-infarctus.

Tachycardie ventriculaire

TCEPA, une personne atteinte d'**une bronchite chronique obstructive** aura **3,83 fois** plus de chance de développer une tachycardie ventriculaire.

Rupture du myocarde

Aucun lien significatif n'a été identifié entre les antécédents de complications pulmonaires étudiées et la probabilité de subir une rupture du myocarde après un infarctus.

Syndrome de Dressler

Les résultats indiquent que les complications pulmonaires étudiées **ne semblent pas influencer** le syndrome de Dressler, une forme de péricardite tardive après un infarctus.

Rechute d'infarctus du myocarde

La régression a révélé que **la bronchite chronique** obstructive dans l'anamnèse est **liée** à une rechute de l'infarctus du myocarde. Ainsi, TCEPA, les personnes souffrant d'une bronchite chronique obstructive ont **1,79 fois plus de chances supplémentaires** de rechuter.

Bonchite chronique obstructive

Nous obtenons exactement les résultats obtenus avec les modèles de régressions précédents. C'est à dire qu'une personne ayant une **BPCO** et **ayant subi un infarctus du myocarde** a de **fortes chances** d'avoir les complications cardiaques suivantes : **fibrillation auriculaire, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire et une probable rechute de l'infarctus du myocarde**.

MAIS la BPCO n'aura aucune implication et/ou ne déclenchera pas de tachycardie supraventriculaire, de rupture du myocarde ou de syndrome de DRESSLER.

CONCLUSION

Les résultats de notre étude mettent en lumière des liens significatifs entre **les antécédents de complications pulmonaires** et **diverses complications post-infarctus** du myocarde. Notamment, la **bronchite chronique obstructive** et l'**asthme** semblent jouer un rôle prépondérant dans l'apparition de certaines complications cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire, et la rechute de l'infarctus du myocarde.

Cependant, il est essentiel de souligner que ces relations ne sont pas toujours univoques. Certaines complications cardiaques telles que la rupture du myocarde, le syndrome de Dressler, et la tachycardie supraventriculaire semblent **moins influencées** par les antécédents de complications pulmonaires étudiées.

Sur la base de ces découvertes, des **mesures de prévention** peuvent être envisagées pour **réduire le risque** de complications cardiaques post-infarctus chez les patients ayant des antécédents de complications pulmonaires. La **gestion proactive et attentive** des maladies pulmonaires chroniques, notamment la bronchite chronique obstructive et l'asthme, pourrait aider à **atténuer le risque** de développer des complications cardiaques subséquentes.

Les patients présentant des antécédents de ces conditions pulmonaires devraient bénéficier d'une **surveillance** et d'**une prise en charge ciblée** pour réduire les risques de fibrillation auriculaire, de tachycardie ventriculaire, de fibrillation ventriculaire et d'insuffisance cardiaque chronique. Des **interventions précoces** visant à contrôler et à gérer ces complications pulmonaires pourraient jouer un **rôle crucial** dans la prévention des complications cardiaques post-infarctus. Cette approche intégrée, associant la **prise en charge des problèmes pulmonaires** avec une attention particulière à la santé cardiaque, pourrait offrir des perspectives importantes pour **améliorer la qualité de vie des patients** et réduire le fardeau des complications post-infarctus.